

# README Automatyczne parkowanie

## Automatyczne parkowanie w Unity 3D

Projekt: deterministyczny algorytm automatycznego parkowania bez machine learningu.

Autor

Imie i nazwisko: wpisz swoje dane

Numer albumu: wpisz numer albumu

Data: 2026-06-15

Udział: 100% - projekt indywidualny

Co zawiera projekt

- Prosty model auta sterowany kinematycznie.
- Proste modele aut z nadwoziem, kabina i kołami zamiast pojedynczych kostek.
- Wizualna fizyka kol: kola obracaja sie podczas jazdy, a przednie kola skrecaja zgodnie z kierunkiem manewru.
- Czujniki wirtualne oparte o Physics.Raycast oraz walidacje wolnej przestrzeni przez Physics.CheckBox.
- Punkty trajektorii ParkingScenario, dzięki którym manewr jest powtarzalny na kazdej mapie.
- Tryb demonstracyjny "po szynach": po wykryciu miejsca auto jedzie po wczesniej wyznaczonych punktach, z ograniczona zmiana kata miedzy punktami.
- Maszyne stanow FSM:  
Scan -> ValidateSpot -> Positioning -> ReverseTurn -> CounterTurn -> Straighten -> Parked.
- Stan awaryjny EmergencyStop, który zatrzymuje auto przy przeszkodzie przed lub za pojazdem.
- Trzy sceny testowe:
  - Map\_01\_Perpendicular - parking prostopadly z falszywa luka.
  - Map\_02\_Parallel -aska ulica i parkowanie rownolegle.
  - Map\_03\_Dynamic - uklad jak mapa 1, ale miejsca sa po lewej stronie; auto z naprzeciwka wymusza zatrzymanie.
- UI do przechodzenia miedzy mapami, w tym zapasowe przyciski OnGUI.
- HUD debug pokazujacy stan FSM, predkosc i odczyty czujnikow.
- Folder Documentation z pelnym opisem technicznym, instrukcja stworzenia projektu od zera, testami i sciaga do obrony.

Dokumentacja

W folderze Documentation sa osobne pliki:

1. 01\_Dokumentacja\_techiczna.md - dokladny opis architektury, klas, FSM, sensorow, map i generatora scen.
2. 02\_Jak\_stworzyc\_od\_zera.md - instrukcja jak zbudowac podobny projekt samodzielnie w Unity.
3. 03\_Testy\_i\_uruchomienie.md - test plan, kryteria zaliczenia i typowe problemy.
4. 04\_Opis\_do\_obrony.md - krotka sciaga do odpowiedzi przed prowadzacym.

5. 05\_Mapa\_plikow\_i\_parametrow.md - gdzie w kodzie zmieniac predkosci, sensory, tor parkowania i UI.

## Diagram FSM

[blok kodu / diagram w pliku Markdown]

## Decyzje projektowe

Algorytm demonstracyjny nie korzysta z machine learningu. Auto jedzie wzdłuż pasa, pokazuje odczyty czujników bocznych i po dojechaniu do zaakceptowanej luki przechodzi do kolejnych stanów FSM. Dla niezawodności prezentacji manewr parkowania jest wykonywany po punktach trajektorii wygenerowanych w scenie.

Na mapie 1 wszystkie miejsca są zajęte poza dwoma: pierwsza wolna luka jest za wąską przez źle ustawione sąsiednie pojazdy, a druga wolna luka jest miejscem docelowym. Auto przejeżdża obok wąskiej luki i parkuje dopiero w miejscu docelowym. Na mapie 2 luka ma większy zapas z przodu, żeby manewr równoległy nie zahaczał o auto przed miejscem. Na mapie 3 miejsca parkingowe są po lewej stronie jak w mapie 1. Czerwone auto jedzie z naprzeciwka, niebieskie czeka, aż przejedzie, potem dojeżdża do lewej krawędzi drogi i gładko cofa w miejsce.

Sterowanie autem jest uproszczonym modelem kinematycznym. Po znalezieniu miejsca projekt celowo przechodzi w tryb "po szynach", żeby pokaz był stabilny i powtarzalny:

- prędkość zmienia się płynnie przez przyspieszenie i hamowanie,
- skręt jest ograniczony do 35 stopni,
- kąt skretu zmienia się w czasie, a nie natychmiastowo,
- obrot pojazdu jest wyliczany z uproszczonego modelu rowerowego.
- w trybie demonstracyjnym po wykryciu miejsca auto śledzi sztywne odcinki trajektorii podzielone na małe kroki,
- orientacja nadwozia jest liczona tylko po osi pionowej Y i interpolowana między kolejnymi punktami najkrótsza droga, dlatego nie może wykonać obrotu 360 stopni,
- etap kończy się po przejechaniu całego odcinka szyny, bez dokrecania pojazdu w miejscu.

## Uwagi o fizyce

Sprawdzono oficjalne WheelCollider Unity. To dobre narzędzie do pojazdów, ale wymaga strojenia zawieszenia, tarcia, masy i kolizji pod konkretną scenę. W projekcie został zastosowany stabilny model kinematyczny inspirowany kinematic bicycle / path tracking. Dla niezawodności zaliczeniowej finalny manewr parkowania działa jak pojazd jadący po wyznaczonej szynie: koła wizualnie skrecają i obracają się, ale tor jest deterministyczny i nie korzysta z losowej dynamiki Rigidbody.

## Instrukcja uruchomienia

1. Skopiuj folder Assets z tej paczki do głównego folderu projektu Unity.

2. Wroc do Unity i poczekaj az skrypty sie skompiluja.
3. Wybierz z menu Unity: Tools -> Parking Project -> Build Demo Scenes.
4. Otworz scene Assets/Scenes/MainMenu.unity.
5. Uruchom Play i wybierz jedna z trzech map.

## Build

Po wygenerowaniu scen wejdz w File -> Build Profiles albo File -> Build Settings.  
Sceny zostana dodane automatycznie przez generator:

1. MainMenu
2. Map\_01\_Perpendicular
3. Map\_02\_Parallel
4. Map\_03\_Dynamic

Zbuduj wersje Windows .exe.

## Znane problemy

- To jest wersja minimum zaliczeniowa, a nie algorytm konkursowy.
- Manewr parkowania korzysta z punktow ParkingScenario, wiec przy duzej zmianie wymiarow sceny trzeba dostroic te punkty.
- Fizyka jest uproszczona i nie korzysta z pelnego modelu WheelCollider.
- Auto moze przejechac przez przeszkode, jesli czujnik awaryjny zostanie zle ustawiony albo obiekt nie ma collidera.
- Mapy sa przygotowane tak, aby dobrze demonstrowac sensory, FSM i reakcje na przeszkode.

## Co pokazac na filmie

- Menu z trzema mapami.
- Na mapie 1: ominiecie za waskiej luki i zaparkowanie w drugiej wolnej luce.
- Na mapie 2: odrzucenie za krotkiej luki i parkowanie rownolegle.
- Na mapie 3: miejsca po lewej, czerwone auto jedzie z naprzeciwka, nasze auto czeka, potem podjezdza do lewej krawedzi i cofa w miejsce.
- Przez chwile pokazac Scene View, aby bylo widac zielone/czerwone promienie Debug.DrawRay.